Full del repte · L'energia del nostre institut

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 1 · Mig grup (desdoblament), grups de 3: parts A, B, C i D. La part E la faràs a la sessió 5. Necessites el portàtil i la plantilla «Inventari energètic». Guarda aquest full i el fitxer.

El repte. La direcció de l'institut vol reduir el consum d'electricitat del centre i ens demana propostes. Començarem mesurant el que tenim més a prop: **la nostra aula**. Amb aquestes dades, cada grup elaborarà un **pla d'estalvi energètic per a tot l'institut**. A la sessió 7, la classe votarà quin pla es presenta a la direcció.

A Primeres idees

1. **Què en penses?** Mira al teu voltant. Quins aparells de l'aula creus que consumeixen més energia elèctrica en un dia? Per què?

B La hipòtesi del grup

2. **Abans de mesurar.** Poseu en comú les vostres idees i escriviu la hipòtesi del grup: *Creiem que a la nostra aula el que consumeix més energia és… perquè…* Després la comprovareu amb dades.

Potència i energia. La **potència** (P) indica quanta energia transforma un aparell cada segon; es mesura en watts (W) i la trobem a l'etiqueta. L'**energia** que consumeix depèn també del temps que funciona: $E = P \cdot t$. Si la potència està en quilowatts (1 kW = 1000 W) i el temps en hores, l'energia surt en **quilowatts hora** (kWh), la unitat de la factura de la llum. Exemple: una pissarra digital de 250 W = 0,25 kW encesa 4 h consumeix 0,25 kW · 4 h = 1 kWh.

Els portàtils: mireu la sortida (*output*) del carregador i calculeu la potència màxima amb $P = V \cdot I$ (per exemple, 20 V · 3,25 A = 65 W). No feu servir l'entrada (*input*, 100–240 V, 1,5 A): és el corrent màxim que pot arribar a demanar, no la potència que consumeix.

AC ADAPTER · ADAPTADOR DE CORRENT · 65 W
INPUT (entrada): 100–240 V ~ 50–60 Hz 1,5 A
OUTPUT (sortida): 20 V ⎓ 3,25 A · 15 V ⎓ 3 A · 5 V ⎓ 3 A
~ corrent altern · ⎓ corrent continu

Exemple d'etiqueta d'un carregador de portàtil

C Inventari energètic a l'Excel

1. Baixeu la plantilla **«Inventari energètic»** des del llibre (sessió 1) i obriu-la amb l'Excel o el full de càlcul del centre i deseu-ne una còpia amb el nom del grup.
2. A les cel·les grogues, escriviu la potència de cada aparell, la quantitat i les hores que funciona en un dia lectiu. Si no trobeu una potència, demaneu-la al professor.

3. A les cel·les grises, escriviu les fórmules seguint la fila d'exemple: potència total en kW = potència (W) · quantitat / 1000; energia al dia (kWh) = potència total (kW) · hores.
4. Calculeu el total de l'aula amb la funció SUMA.
5. Si teniu temps, feu un gràfic de barres de l'energia diària de cada aparell.

3 **Comprova el full de càlcul.** Escriu la fórmula que has fet servir a la columna de l'energia (per exemple, =D6*E6). Després fes a mà el càlcul d'una fila, amb les unitats, i comprova que coincideix amb el de l'Excel.

Resultats de l'aula: energia total al dia: _____ kWh · aparell que consumeix més: _____

D Contrastem la hipòtesi

4 **Les dades confirmen la hipòtesi?** Quin aparell consumeix més energia cada dia? Coincideix amb la vostra hipòtesi? Si no, per què creieu que us vau equivocar?

5 **De l'aula a l'institut.** Si l'institut té 30 aules com aquesta, quina energia consumeixen en un dia lectiu? I en un curs de 175 dies? Quant costaria amb un preu de 0,15 € per kWh?

E Torno a la hipòtesi (sessió 5)

6 **Esmena la hipòtesi.** Compara la hipòtesi del grup amb el que has après sobre la potència, el consum real dels aparells i les fonts d'energia. Esmena amb bolígraf verd el que calgui.